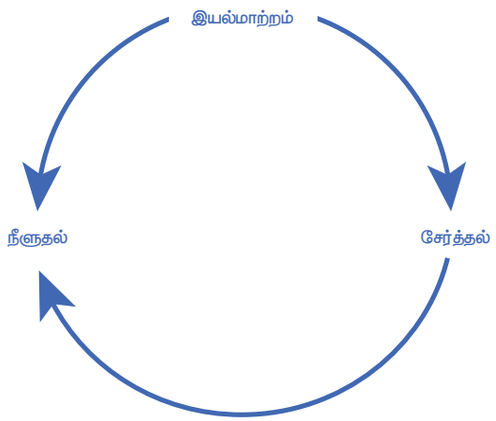
டி.என்.ஏ சேர்க்கப்படுகிறது. அதிகளவில பிரைமர்கள் இடம்பெறுவதால் இலக்கான டி.என்.ஏ இழைகள் சாதாரணமாக ஒன்றுடன் மற்றொன்று சேர்வதைவிட பிரைமர்களுடன் சேர்க்கப்படுகின்றன.

3. நீட்டிப்பு (Extension): டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ்கள் பிரைமர்களை நீட்டித்து டி ஆக்ஸி ரைபோநூளி யோசை டு ட்ரைபாஸ்பேட்டுகளை 70°C – 75°C வெப்பத்தை பயன்படுத்தி இலக்கு டி.என்.ஏ வரிசையின் பிரதிகளை உற்பத்தி செய்கிறது.

மூன்று படி – சுழற்சி (step cycle) (படம் 12.32) இலக்கு டி.என்.ஏவின் பிரதிகளை அதிக எண்ணிக்கையில் பெறுவதற்காக மீண்டும் மீண்டும் நடக்கிறது. ஒரு சுழற்சியின் முடிவில், இரு இழைகளிலும் உள்ள இலக்கு வரிசைகள் பிரதி எடுக்கப்படுகின்றன.

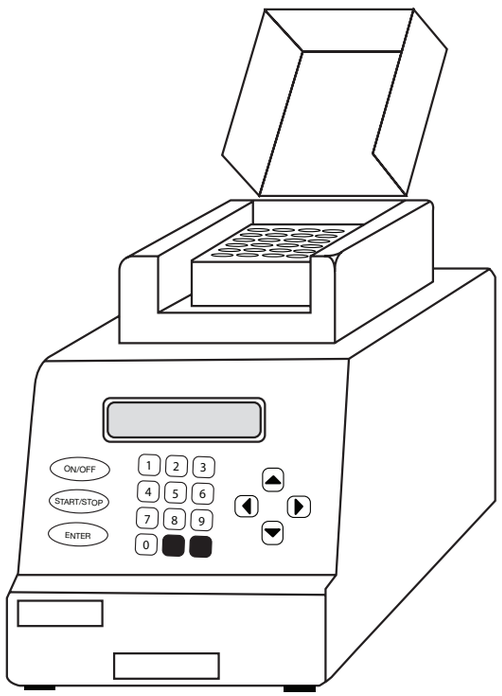


படம் 12.32: PCR சுழற்சியின் மூன்று படிகள்

மூன்று படி சுழற்சி மீண்டும் மீண்டும் நடக்கும்போது முதல் சுழற்சியிலிருந்து நான்கு இழைகள் ஒளி துண்டுகளை உற்பத்தி செய்ய பிரதி எடுக்கப்படுகின்றன. மூன்றாவது சுழற்சி 16 தயாரிப்புகளை கொடுக்கிறது. கோட்பாட்டளவில், 20 சுழற்சிகள் சுமார் ஒரு மில்லியல் இலக்கு டி.என்.ஏ வரிசைகளை உற்பத்தி செய்கிறது. PCRன் ஒவ்வொரு சுழற்சியும் 3–5 நிமிடங்கள் எடுத்துக் கொள்கிறது.

PCR தொழில்நுட்பம் தற்போது தானியங்கியாக ஒரு சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட இயந்திரம் மூலம்நடத்தப்படுகிறது. (PCR இயந்திரம் படம் 12.33) PCR இயந்திரங்கள் தற்போது முழுமையான தானியங்கி மற்றும் நுண்செயலி கட்டுப்பாடு கொண்டது (Microprocessor Controlled). ஒரு சமயத்தில் 96 மாதிரிகள் வரை அவை உற்பத்தி செய்யலாம். PCR இயந்திரங்கள் 25 சுழற்சிகள் மேற்க்கொண்டு 10^5 முறைகள் சில 57 நிமிடங்கள் டி.என்.ஏவைப் பெருக்க முடியும்.

PCR, ஆராய்ச்சி மற்றும் வணிக அரங்கில், பல பயன்பாடுகளைக் கொண்டது. இதில், குளோனிங் அல்லது வரிசைப்படுத்துதலுக்காக குறிப்பிட்ட டி.என்.ஏ துண்டுகளை உற்பத்தி செய்வது, குறிப்பிட்ட மரபணு குறைபாடுகளைக் கண்டறிய டி.என்,ஏவைப் பெருக்குதல், குற்றவியல் விசாரணையில் கைரேகைப்பதிவுசெய்ய டி.என். ஏவைப் பெருக்குதல் உள்ளிட்டவை அடங்கும்.



படம் 12.33: PCR எந்திரம்

PCR தொழில்நுட்பம் தொடர்சியாக முன்னேறி வருகிறது. PCRன் பல்வேறு வடிவங்கள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன. PCR நடைமுறைகளில் ஆர்.என்.ஏவையும் திறம்பட பயன்படுத்தலாம். ஆர். என்.ஏ மிகச் சிறிய அளவில் இடம் பெற்றிருந்தாலும் செல்லுலார் ஆர்.என்.ஏகள் மற்றும் ஆர்.என்.ஏ வைரஸ்களை ஆய்வு செய்யலாம். (மிகச் சில 100 பிரதிகளை படியெடுத்துப்பெருக்க முடியும்). அளவு PCR வைராலஜி மற்றும் மரபணு உணர்வை (gene impression) ஆய்வில் மிகவும் மதிக்கத்தக்கதாகும். சூழ்நிலையுடைய குறிப்பிட்ட தேவைகளை பொருத்து PCR திருத்தப்படுகிறது. இதனால் அசல் PCRல் பல வேறுபாடுகள் உள்ளன. உதாரணங்கள் நெஸ்டட் PCR, தலைகீழ் PCR (inverse PCR), தலைகீழ் படியெடுத்தல் PCR (Reverse transcription PCR), டைம் குவான்டிடேடிவ் PCR, RAPD, RFLP, AFLP.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 282 2/14/2020 4:57:52 PM